

Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de ingeniería.
Ingeniería en ciencias y sistemas



Proyecto fase 2: Sica

PONDERACIÓN: 30

Horas Aproximadas: 50

Índice

1. Resumen Ejecutivo	3
2. Competencia que desarrollaremos	3
3. Objetivos del Aprendizaje	4
3.1 Objetivo General	4
3.2 Objetivos Específicos	4
4.1 Descripción del problema a resolver	5
4.2 Información del proyecto	5
4.4 Entregables	8
5. Metodología	9
6. Desarrollo de Habilidades Blandas	9
6.1 Proyectos en Grupo	10
7. Cronograma	10
8. Rúbrica de Calificación	10
8.2 Resumen de Puntuaciones	10
8.3 Detalle de la Calificación	11
8.4 Valores	12

1. Resumen Ejecutivo

Tras la finalización de la Fase 1, donde se definieron los drivers arquitectónicos y se diseñó la estructura de la Plataforma Regional de Certificación de Competencias Digitales (PRCCD) para el SICA, se ha dado luz verde para iniciar la etapa de construcción.

El objetivo de esta fase es materializar la arquitectura propuesta mediante la implementación de un Producto Mínimo Viable (MVP). Este prototipo funcional debe demostrar la capacidad del sistema para soportar el flujo core del negocio: la ejecución del examen adaptativo en tiempo real y la ingesta estandarizada de expedientes académicos heredados de las universidades.

Para garantizar una entrega ordenada y adaptable, se utilizará la metodología SCRUM, apoyándose en el tablero Kanban iniciado en la fase anterior y ejecutando un Sprint de desarrollo.

2. Competencia a desarrollar

- **Implementación Arquitectónica:** Capacidad para materializar los diseños abstractos (DDA y diagramas) en un Producto Mínimo Viable (MVP) funcional, asegurando que el código respete las decisiones de arquitectura tomadas previamente.
- **Gestión Ágil de Proyectos:** Aplicación práctica de la metodología SCRUM para la organización de equipos, gestionando tiempos y entregables mediante iteraciones cortas (Sprints) y el uso efectivo de tableros Kanban.
- **Adaptabilidad y Refactorización:** Habilidad para incorporar retroalimentación técnica y de negocio (feedback de la Fase 1) en el desarrollo, ajustando la planificación y el código sin comprometer la estabilidad del sistema.

3. Objetivos del Aprendizaje

3.1 Objetivo General

Implementar una solución de software funcional (MVP) basada en la arquitectura diseñada previamente, aplicando metodologías ágiles (SCRUM) para gestionar el ciclo de desarrollo, asegurando la integración efectiva de componentes y la adaptabilidad ante cambios o retroalimentación técnica.

3.2 Objetivos Específicos

Al finalizar el proyecto, los estudiantes deberán ser capaces de:

- Materializar la Arquitectura: Traducir los diagramas arquitectónicos y de despliegue (Fase 1) en código fuente funcional, construyendo un entorno de pruebas local que soporte los flujos críticos del negocio.
- Ejecutar Metodología Ágil: Aplicar rigurosamente el marco de trabajo SCRUM, gestionando el proyecto a través de iteraciones (Sprints) y ceremonias (Dailies, Planning, Retrospective) para garantizar entregas incrementales de valor de la adaptación arquitectónica.
- Gestionar el Flujo de Trabajo: Utilizar herramientas de seguimiento (Tablero Kanban) y control de versiones para visualizar el progreso real del equipo, identificando bloqueos y asegurando una distribución equitativa de las tareas de desarrollo.
- Refactorizar y Adaptar: Identificar y aplicar correcciones técnicas o ajustes en el alcance basados en la retroalimentación de la fase anterior (Feedback que se les proporcionó), mejorando la calidad del producto final sin romper la estabilidad del sistema.

4. Enunciado del Proyecto

4.1 Descripción del problema a resolver

Tras la finalización de la Fase 1 y la aprobación de su Documento de Decisión de Arquitectura (DDA), la Secretaría General del SICA ha dado luz verde para iniciar la etapa de construcción. El objetivo de esta fase es materializar la arquitectura propuesta mediante la implementación de un Producto Mínimo Viable (MVP).

Este prototipo funcional debe demostrar empíricamente que las decisiones de diseño, los estilos arquitectónicos y las tecnologías seleccionadas en la fase anterior son capaces de soportar los flujos críticos del ecosistema. Dado que las soluciones de infraestructura, la persistencia inmutable y las estrategias de interoperabilidad dependen estrictamente de lo que cada equipo justificó en su DDA, la codificación deberá respetar y reflejar esos diseños.

El MVP construido debe ser capaz de ejecutar y validar los siguientes flujos principales:

A. Homologación e Ingesta de Datos Universitarios

La plataforma debe resolver el problema de los silos tecnológicos de las universidades pilares (USAC, UCR, UES). El MVP debe demostrar la capacidad de ingerir datos académicos procesando archivos en los formatos dispares identificados en la Fase 1 (pudiendo ser JSON, XML o CSV, dependiendo de la estrategia de integración que el grupo definió en su DDA). Independientemente del formato o protocolo utilizado, el sistema debe ser capaz de extraer, normalizar y persistir la siguiente información base del expediente:

Campo Requerido	Base	Descripción
id_candidato		Identificador único regional del estudiante o profesional.
nombre_completo		Nombre legal completo del candidato.
universidad_origen		Institución de procedencia (Ej. USAC, UCR, UES).
carrera		Programa académico al que pertenece el candidato.
cursos_aprobados		Listado de materias superadas. Cada registro debe incluir el código oficial del curso y la nota final obtenida.

B. Motor Transaccional de Exámenes Adaptativos Implementación del núcleo de captura de competencias. Para hacer viable este MVP, el examen constará de un bloque acotado de **10 preguntas** extraídas de un banco parametrizado en tres niveles de dificultad: *Básico*, *Intermedio* y *Avanzado*. El flujo lógico del algoritmo debe operar estrictamente así:

Inicio: La primera pregunta (Pregunta 1) siempre debe ser de nivel Intermedio.

Evaluación Continua: El sistema debe evaluar la respuesta en tiempo real.

- Si el candidato responde correctamente, la dificultad aumenta y la siguiente pregunta debe ser Avanzada.
- Si el candidato responde incorrectamente, la dificultad disminuye y la siguiente pregunta debe ser Básica.

Ciclo y Dictamen: Esta lógica condicional (subir o bajar la dificultad basada únicamente en el acierto o fallo inmediato anterior) se repite hasta completar las 5 preguntas, momento en el cual el sistema calculará la ponderación y emitirá el dictamen de Aprobado o Reprobado.

El banco de preguntas se encontrará en el siguiente enlace: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QJv2eRIZudPIJ_fZ3IZFjQ3F311i2LPt6SY8eqCR1j0/edit?usp=sharing

C. Módulo Antifraude y Retención de Evidencia El sistema debe simular la captura de telemetría concurrente (logs de tecleo, capturas de pantalla o ráfagas de video). El código debe evidenciar que este almacenamiento se realiza de forma segura y estructurada para cumplir con el rastro de auditoría, las normativas de privacidad y la retención de 5 años exigida en la Fase 1.

D. Emisión de Credencial Inmutable Una vez que el candidato aprueba la evaluación, el sistema debe implementar el mecanismo criptográfico seleccionado en su DDA (tecnologías de registros distribuidos tipo Blockchain o PKI) para asentar la bitácora inmutable del certificado.

E. Inteligencia de Negocio y Dashboards Desarrollo de las interfaces gerenciales o dashboards analíticos que consuman los datos operativos. El sistema debe ejecutar procesos de agregación y anonimización de la información antes de exponerla, permitiendo visualizar el estado de las competencias digitales segmentadas por país, carrera universitaria y género.

Aplicación de Feedback (Iteración)

Basado en la retroalimentación recibida durante la calificación de la Fase 1 (DDA y diagramas), el equipo debe realizar los ajustes arquitectónicos o de diseño necesarios antes o durante la codificación. Esto puede implicar refactorizar diagramas o ajustar el alcance de ciertos módulos.

Metodología SCRUM y Kanban

El desarrollo del Producto Mínimo Viable (MVP) se regirá estrictamente bajo el marco de trabajo SCRUM.

- Sprints: Se definirá una iteración corta y enfocada para garantizar la entrega continua de valor técnico y funcional.
- Kanban: Las tareas del backlog (organizadas en las columnas obligatorias: To Do, Blocked, In Progress, Ready for Testing, Test/QA, Done) deben ser gestionadas activamente en la herramienta colaborativa seleccionada, reflejando el estado real del desarrollo día a día.

Nota sobre el Trabajo Arquitectónico en SCRUM: Las historias de usuario y las tareas técnicas ingresadas en el tablero no deben limitarse a funcionalidades visuales superficiales de cara al usuario final. Deben reflejar explícitamente las actividades de refactorización arquitectónica resultantes del feedback de la Fase 1, así como las tareas de infraestructura local on-premise y el aseguramiento técnico de los Atributos de Calidad (EaC) y las restricciones del sistema del SICA.

Documentación del Sprint (Bitácora de Trabajo Arquitectónico)

Durante el desarrollo de esta fase, es obligatorio documentar detalladamente la ejecución de la iteración. Se debe crear y mantener un archivo en formato Markdown (.md) dentro de la raíz del repositorio privado que contenga de forma transparente los siguientes apartados:

Daily Standup (Refinamiento Arquitectónico Diario)

Registro diario obligatorio por CADA INTEGRANTE del equipo, donde se responda con rigurosidad técnica, nivel de detalle y enfoque en los resultados de la implementación real lo siguiente:

1. ¿Qué componente, servicio, módulo o patrón arquitectónico (diseñado en la Fase 1 o derivado del feedback recibido) materializaste o refactorizaste ayer en código, y cuál fue el resultado numérico o funcional de dicha implementación?
2. ¿Qué elemento del diseño técnico, persistencia o flujo transaccional vas a codificar hoy, y cómo asegurarás su trazabilidad directa con los drivers, Atributos de Calidad (EaC) o restricciones del sistema?
3. ¿Existen impedimentos técnicos, de integración heterogénea o de infraestructura local que pongan en riesgo el cumplimiento de los Atributos de Calidad (EaC) o las metas de rendimiento de la plataforma?

Sprint Planning y Gestión del Backlog

- Tabla formal con los elementos del Sprint Backlog seleccionados para esta fase, evidenciando de forma explícita qué tareas resuelven las observaciones o feedback de la Fase 1.
- Captura de pantalla nítida del tablero Kanban inmediatamente antes de iniciar el trabajo de desarrollo del equipo.

Sprint Retrospective e Impacto Estructural

Al finalizar la iteración, cada uno de los integrantes del equipo debe plasmar un análisis crítico sobre la fase de construcción respondiendo de manera honesta:

- ¿Qué decisiones de diseño y patrones arquitectónicos se consolidaron con éxito al interactuar con el código fuente real?
- ¿Qué supuestos teóricos o diagramas de la Fase 1 demostraron fallas evidentes, provocaron cuellos de botella o requirieron una refactorización de emergencia durante la implementación?
- ¿Qué mejoras técnicas concretas se proponen para asegurar la mantenibilidad futura del ecosistema?
- Captura de pantalla del tablero Kanban en su estado final de cierre (todas las tareas en Done o debidamente justificadas).
- Gráfica de Burndown Chart o resumen consolidado de tareas completadas vs. pendientes con su respectiva justificación.

4.2 Entregables

1. **Código Fuente:** Repositorio actualizado con la implementación funcional del Sistema de Gestión de Conocimientos (SGC) (Backend, Frontend, Base de Datos).
2. **Documentación Actualizada (Fase 1):** Versiones corregidas del DDA y diagramas UML si hubo cambios drásticos durante la implementación o correcciones solicitadas.

Documentación SCRUM: El archivo Markdown con los dailies, planning y retrospectiva descritos con anterioridad en el apartado de: **Metodología SCRUM y Kanban.**

Consideraciones:

Repositorio: Se continuará utilizando el mismo repositorio de GitHub de la Fase 1.

Formato de Commits: Se debe mantener el estándar #carnet: mensaje para evidenciar el aporte individual.

Trabajo en Equipo: Todos los integrantes deben tener commits sustanciales de código. La documentación o gestión de proyecto por sí sola no cuenta como participación completa en esta fase técnica.

Defensa: Todos los integrantes deben estar presentes para la demostración del software funcionando.

Nota: Fallar en la aplicación de la metodología SCRUM (ej. llenar el reporte de dailies un día antes de la entrega) impactará significativamente en la nota, independientemente de la funcionalidad del código.

5. Metodología

Se debe realizar la estrategia de branching git-flow, en donde se encuentran las ramas principales llamadas main, release y develop. Por otra parte, están las ramas de soporte que son feature, hotfix, etc. Cada commit debe llevar el formato #carnet: mensaje (eg., 12345678: agregar boton). Para cada feature se hace una rama a partir de develop, y al terminar la feature, se hace merge a develop y se elimina la rama feature creada. Cuando se tengan varias features en develop, se hace un release y se actualiza la rama main.

6.0 Proyectos en Grupo

El trabajo en equipo es clave para el éxito del proyecto, por lo que los estudiantes deben adoptar una metodología ágil para colaborar eficazmente, asignando roles como **Scrum Master**, **Product Owner** y un **equipo de desarrollo**. Esta estructura permite organizar y distribuir las tareas de manera equilibrada y eficiente, asegurando que todos los miembros tengan una carga de trabajo justa. Para gestionar el progreso y la información, se pueden usar herramientas como Trello o GitHub, lo que facilita la comunicación y el seguimiento de los avances en todo momento.

Además, se fomenta la toma de decisiones conjunta y la resolución de problemas en grupo, desarrollando habilidades como la comunicación, el liderazgo y la negociación. Los grupos recibirán retroalimentación constante para mejorar sus soluciones y adaptarse a los desafíos que surjan.

6.1.1 Comunicación

Efectiva

Los grupos deben realizar presentaciones periódicas ante sus compañeros y el profesor, compartiendo los avances y problemas encontrados, y recibiendo retroalimentación para mejorar sus soluciones.

7. Cronograma calificación Segunda Fase

Tipo	Fecha
Asignación de Proyecto	12/06/2026
Entrega Final	19/06/2026
Calificación	20 y 21/06/2026

8. Requisitos Para elaborar el Proyecto

En el desarrollo del proyecto, cada estudiante debe actuar bajo principios éticos que fortalezcan su formación profesional.

1. Integridad Académica

Los estudiantes se comprometen a actuar con honestidad en todo el proceso, presentando únicamente trabajo propio y evitando cualquier forma de deshonestidad o manipulación del contenido.

2. Originalidad y Autenticidad

El proyecto debe reflejar el esfuerzo intelectual del estudiante o equipo. Se fomenta la creación de soluciones genuinas, demostrando comprensión real de los conceptos trabajados.

3. Responsabilidad en el Uso de Recursos

El uso de herramientas, bibliotecas o ejemplos externos debe hacerse de manera consciente, ética y con el debido reconocimiento, asegurando que cada recurso empleado sea comprendido y aplicado correctamente.

4. Transparencia y Profesionalismo

Los estudiantes deben ser capaces de explicar y justificar cada parte del trabajo presentado, manteniendo una actitud profesional durante revisiones, consultas y evaluaciones.

5. Respeto al Trabajo Propio y Ajeno

Se promueve un ambiente de respeto, evitando prácticas que afecten el aprendizaje de otros, como copiar, compartir indebidamente o apropiarse del trabajo ajeno.